

Suites numériques — Suites arithmétiques

I. Suites arithmétiques

1) Définition

Exemples :

a) Considérons une suite numérique (u_n) où la différence entre un terme et son précédent reste **constante et égale à 5**.

Si le premier terme est égal à 3, les premiers termes successifs sont :

$$u_0 = 3; \quad u_1 = 8; \quad u_2 = 13; \quad u_3 = 18.$$

Une telle suite est appelée une **suite arithmétique** de **raison 5** et de premier terme 3.

La suite est donc définie par : $u_{n+1} = u_n + 5$ et $u_0 = 3$.

b) Soit la suite numérique (v_n) de premier terme 7 et de **raison -2**.

Les premiers termes successifs sont :

$$v_0 = 7; \quad v_1 = 7 - 2 = 5; \quad v_2 = 5 - 2 = 3; \quad v_3 = 3 - 2 = 1.$$

La suite est donc définie par : $v_{n+1} = v_n - 2$ et $v_0 = 7$.

Définition :

Une suite (u_n) est une **suite arithmétique** s'il existe un nombre r tel que pour tout entier n , on a :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le nombre r est appelé **raison** de la suite.

Remarques :

- Une suite est arithmétique si chacun de ses termes s'obtient en **ajoutant un même nombre réel** au précédent.
- La raison peut être un nombre négatif. On peut par exemple ajouter -2 .
- Une suite arithmétique est donc définie par la donnée de sa **raison** et de son **premier terme**.



Propriété :

(u_n) est une suite arithmétique si et seulement si, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n$ **ne dépend pas de n** .

Exercice : Reconnaître une suite arithmétique

Reconnaître parmi les suites définies ci-dessous celles qui sont arithmétiques et préciser alors leur premier terme et leur raison.

a. $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = u_n + 2n \end{cases}$

b. $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$

c. $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = 1,5 + u_n \end{cases}$

d. $\begin{cases} u_1 = -6 \\ u_{n+1} = u_n - 2 \end{cases}$

Méthode : Démontrer si une suite est arithmétique

- 1) La suite (u_n) définie par $u_n = 7 - 9n$ est-elle arithmétique ?
- 2) La suite (v_n) définie par $v_n = n^2 + 3$ est-elle arithmétique ?

Correction :

- 1) On calcule les premiers termes :

$$u_0 = 7, \quad u_1 = 7 - 9 = -2, \quad u_2 = 7 - 18 = -11.$$

On constate : $u_1 - u_0 = -9$ et $u_2 - u_1 = -9$.

Il semble que (u_n) soit arithmétique de raison -9 . On le démontre :

$$u_{n+1} - u_n = [7 - 9(n+1)] - (7 - 9n) = 7 - 9n - 9 - 7 + 9n = -9.$$

La différence entre un terme et son précédent reste constante et égale à -9 .

Donc (u_n) est une **suite arithmétique de raison -9** .

- 2) On calcule les premiers termes :

$$v_0 = 3, \quad v_1 = 4, \quad v_2 = 7.$$

On constate : $v_1 - v_0 = 1$ et $v_2 - v_1 = 3$, donc $v_2 - v_1 \neq v_1 - v_0$.

La différence entre un terme et son précédent ne reste pas constante.

Donc (v_n) **n'est pas une suite arithmétique**.

Exercice résolu 1 : Reconnaître une suite arithmétique

1. La suite (u_n) , définie par $u_n = n^2$ pour tout entier naturel n , est-elle arithmétique ?
2. La suite (v_n) , définie par $v_n = n^2 - (n+1)^2$ pour tout entier naturel n , est-elle arithmétique ?

1. On calcule les premiers termes : $u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 4$.

$u_1 - u_0 = 1$ et $u_2 - u_1 = 3$, donc $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$.

La suite (u_n) **n'est pas arithmétique**.

2. On calcule les premiers termes :

$$v_0 = 0 - 1 = -1; \quad v_1 = 1 - 4 = -3; \quad v_2 = 4 - 9 = -5.$$

Il semble que (v_n) soit arithmétique de raison -2 . On le démontre :

$$\begin{aligned}v_{n+1} - v_n &= [(n+1)^2 - (n+2)^2] - [n^2 - (n+1)^2] \\&= (n^2 + 2n + 1 - n^2 - 4n - 4) - (n^2 - n^2 - 2n - 1) \\&= (-2n - 3) - (-2n - 1) = -2.\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} - v_n = -2$, donc (v_n) est une **suite arithmétique de raison -2** .

Remarque :

On peut également prouver que (v_n) est arithmétique en montrant que $v_n = f(n)$ avec f affine :

$$v_n = n^2 - (n+1)^2 = n^2 - n^2 - 2n - 1 = -2n - 1 = f(n).$$

2) Forme explicite en fonction de n d'une suite arithmétique**Méthode : Exprimer une suite arithmétique en fonction de n**

Pour préparer une course, un athlète décide de s'entraîner de façon progressive. Il commence son entraînement au « jour 0 » par un petit footing d'une longueur de 3 000 m. Au « jour 1 », il court 3 150 m. Au « jour 2 », il court 3 300 m, puis ainsi de suite en parcourant chaque jour 150 m de plus que la veille.

On note u_n la distance parcourue au « jour n » d'entraînement.

- a) Calculer u_3 et u_4 .
- b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? (On donnera son premier terme et sa raison.)
- c) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- d) Exprimer u_n en fonction de n .

Correction :

a)

$$\begin{aligned}u_0 &= 3\,000, & u_1 &= 3\,150, & u_2 &= 3\,300, \\u_3 &= 3\,450, & u_4 &= 3\,600.\end{aligned}$$

b) (u_n) est une **suite arithmétique** de premier terme $u_0 = 3\,000$ et de raison $r = 150$.
On parle ici de **croissance linéaire**.

c) $u_{n+1} = u_n + 150$.

d) On observe le schéma suivant :

$$\begin{aligned}u_1 &= 3\,000 + 150 \times 1, \\u_2 &= 3\,000 + 150 \times 2, \\u_3 &= 3\,000 + 150 \times 3.\end{aligned}$$

De manière générale, après n jours, l'athlète parcourt :

$$u_n = 3\,000 + 150n.$$

Propriété :

(u_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 . Pour tout entier naturel n , on a :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Démonstration :

La suite arithmétique (u_n) de raison r et de premier terme u_0 vérifie $u_{n+1} = u_n + r$. En calculant

les premiers termes :

$$\begin{aligned}u_1 &= u_0 + r, \\u_2 &= u_1 + r, \\u_3 &= u_2 + r, \\&\vdots \\u_n &= u_{n-1} + r.\end{aligned}$$

En **additionnant membre à membre** ces n égalités :

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1} + n \times r.$$

Soit, en **retranchant aux deux membres les termes identiques** $u_1, u_2, \dots, u_{n-1}$:

$$u_n = u_0 + nr. \square$$

Méthode : Déterminer une expression de u_n en fonction de n

a) Déterminer l'expression, en fonction de n , de la suite arithmétique définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = u_n - 4 \end{cases}$$

b) Déterminer l'expression, en fonction de n , de la suite arithmétique définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$$

Correction :

a) On a $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n - 4$. On passe d'un terme au suivant en ajoutant -4 , donc la raison est $r = -4$ et le premier terme $u_0 = 7$.

$$u_n = u_0 + nr = 7 + n \times (-4) = 7 - 4n.$$

b) On a $u_1 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 3$, donc la raison est $r = 3$.

Le terme u_0 n'est pas donné ; pour passer de u_1 à u_0 , on retire 3 (« marche arrière »), donc $u_0 = u_1 - 3 = 2$.

$$u_n = u_0 + nr = 2 + n \times 3 = 2 + 3n.$$

Autre méthode : En appliquant directement la formule $u_n = u_1 + (n - 1)r$:

$$u_n = 5 + (n - 1) \times 3 = 5 + 3n - 3 = 2 + 3n.$$

À noter :

Lorsque le premier terme donné est u_p (et non u_0), on peut appliquer directement :

$$u_n = u_1 + (n - 1)r$$

ou, plus généralement, la **relation entre deux termes quelconques** :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

Méthode : Déterminer la raison et le premier terme d'une suite arithmétique

Considérons la suite arithmétique (u_n) telle que $u_5 = 7$ et $u_9 = 19$.

- 1) Déterminer la raison et le premier terme de la suite (u_n) .
- 2) Exprimer u_n en fonction de n .

Correction :

- 1) On utilise la relation $u_n = u_p + (n - p)r$:

$$u_9 = u_5 + (9 - 5)r \implies 19 = 7 + 4r \implies 4r = 12 \implies \boxed{r = 3}.$$

On calcule ensuite u_0 : comme $u_n = u_0 + nr$, on a $u_5 = u_0 + 5r$, donc

$$u_0 + 5 \times 3 = 7 \implies u_0 = 7 - 15 \implies \boxed{u_0 = -8}.$$

- 2) $u_n = u_0 + nr = -8 + n \times 3$, soit $u_n = 3n - 8$.

3) Sens de variation d'une suite arithmétique**Propriété :**

(u_n) est une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est **décroissante**.
- Si $r = 0$ alors la suite (u_n) est **constante**.

Démonstration :

$$u_{n+1} - u_n = u_n + r - u_n = r.$$

- Si $r > 0$ alors $u_{n+1} - u_n > 0$, donc (u_n) est **croissante**.
- Si $r < 0$ alors $u_{n+1} - u_n < 0$, donc (u_n) est **décroissante**.

□

Exemple :

La suite arithmétique (u_n) définie par $u_n = 5 - 4n$ est **décroissante** car la raison est négative et égale à -4 .

Méthode : Déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique

Étudier les variations des suites arithmétiques (u_n) et (v_n) définies par :

- a) $u_n = 3 + 5n$
- b) $\begin{cases} v_0 = -3 \\ v_{n+1} = v_n - 4 \end{cases}$

Correction :

- a) (u_n) est **croissante** car de raison positive et égale à 5.

b) On passe d'un terme au suivant en ajoutant -4 , donc la raison est $r = -4$.
(v_n) est **décroissante** car de raison négative et égale à -4 .

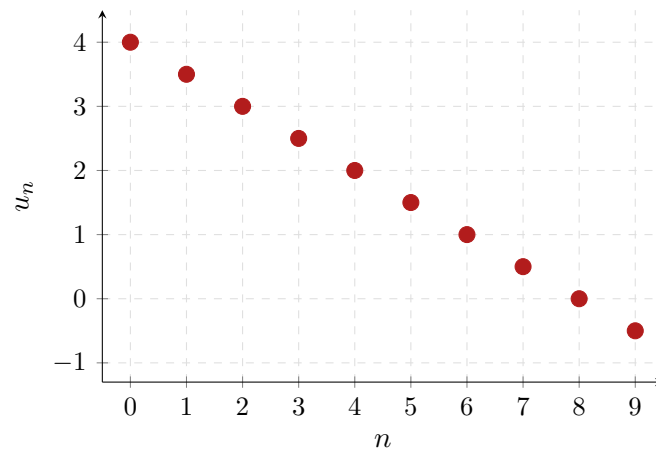
4) Représentation graphique

Propriété :

Les points de la représentation graphique d'une suite arithmétique sont **alignés**.

Exemple :

On a représenté ci-dessous la suite arithmétique de raison $-0,5$ et de premier terme 4 (soit $u_n = 4 - 0,5n$).



II. Sommes de termes consécutifs

1) Cas d'une suite arithmétique

Propriété :

n est un entier naturel non nul. Alors :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Remarque :

Il s'agit de la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique de **raison** 1 et de **premier terme** 1.

Démonstration :

Notons $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n$. On écrit S dans les deux sens et on additionne terme à terme :

$$\begin{array}{rcccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & \cdots & + & n-1 & + & n \\ + S & = & n & + & n-1 & + & \cdots & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S & = & (n+1) & + & (n+1) & + & \cdots & + & (n+1) & + & (n+1) \end{array}$$

$$2S = n \times (n+1).$$

$$\text{Donc : } 2 \times (1 + 2 + 3 + \cdots + n) = n(n+1)$$

$$\text{Et donc : } 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

□

Méthode : Calculer la somme des termes d'une suite arithmétique

Calculer les sommes S_1 et S_2 suivantes :

a) $S_1 = 1 + 2 + 3 + \cdots + 348$

b) $S_2 = 33 + 36 + 39 + \cdots + 267$

Correction :

a)

$$S_1 = 1 + 2 + 3 + \cdots + 348 = \frac{348 \times 349}{2} = 60\,726.$$

b) On factorise par 3 (car $33 = 3 \times 11$, $36 = 3 \times 12$, ..., $267 = 3 \times 89$) :

$$\begin{aligned} S_2 &= 33 + 36 + 39 + \cdots + 267 \\ &= 3 \times (11 + 12 + 13 + \cdots + 89) \\ &= 3 \times [(1 + 2 + 3 + \cdots + 89) - (1 + 2 + 3 + \cdots + 10)] \\ &= 3 \times \left(\frac{89 \times 90}{2} - \frac{10 \times 11}{2} \right) \\ &= 3 \times (4\,005 - 55) \\ &= 3 \times 3\,950 = 11\,850. \end{aligned}$$

Propriété : Somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite arithmétique

Soit $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ la somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite arithmétique (u_n) .
On a :

$$S_n = \frac{(n + 1)(u_0 + u_n)}{2}.$$

À retenir :

$$S_n = \frac{\text{nombre de termes} \times (\text{1^{er} terme} + \text{dernier terme})}{2}.$$

Méthode : Application de la formule de somme

Soit une suite (u_n) arithmétique de raison $r = 25$ et de premier terme $u_0 = 200$.

- 1) Exprimer u_n en fonction de n .
- 2) Calculer la somme $u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{30}$.

Correction :

1) $u_n = u_0 + nr = 200 + 25n$.

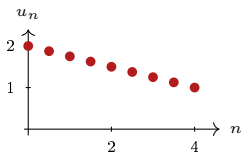
2) La somme $u_0 + u_1 + \cdots + u_{30}$ comporte **31** termes (de u_0 à u_{30}).

On calcule d'abord le dernier terme : $u_{30} = 200 + 25 \times 30 = 950$.

On applique la formule :

$$S_{30} = \frac{31 \times (u_0 + u_{30})}{2} = \frac{31 \times (200 + 950)}{2} = \frac{31 \times 1\,150}{2} = 31 \times 575 = 17\,825.$$

Résumé — Suites arithmétiques

(u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0		Exemple : $r = -0,5$ et $u_0 = 4$
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = u_n - 0,5$ La différence entre un terme et son précédent est égale à $-0,5$.
Propriété	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = 4 - 0,5n$
Variations	Si $r > 0$: (u_n) est croissante . Si $r < 0$: (u_n) est décroissante . Si $r = 0$: (u_n) est constante .	$r = -0,5 < 0$ La suite (u_n) est décroissante.
Somme des termes consécutifs	$\frac{\text{Somme } 1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme}}{2} = \text{nb de termes} \times$	$u_3 + \dots + u_{10} = 8 \times \frac{u_3 + u_{10}}{2}$
Représentation graphique	Les points de la représentation graphique sont alignés . On parle de croissance linéaire .	

Exercice 1

Reconnaître parmi les suites définies ci-dessous celle qui est arithmétique et préciser alors son premier terme, sa raison.

- a) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on donne : $t_0 = 5$ et $t_{n+1} = 2t_n + 4$
- b) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on donne : $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = -2 + u_n$
- c) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on donne $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = w_n + 2n$

Exercice 2

Pour préparer une course, un athlète décide de s'entraîner de façon progressive. Il commence son entraînement au « jour 0 » par un petit footing d'une longueur de 2000 m. Au « jour 1 », il court 2150 m. Au « jour 2 », il court 2300 m puis ainsi de suite en parcourant chaque jour 150 m de plus que la veille. On note u_n la distance parcourue au « jour n » d'entraînement.

- a) Calculer u_3 et u_4 .
- b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? (On donnera son premier terme et sa raison).
- c) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- d) Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 3

- a) Déterminer l'expression, en fonction de n , de la suite arithmétique (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = u_n - 3 \end{cases}$$

- b) Déterminer l'expression, en fonction de n , de la suite arithmétique (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 7 \\ u_{n+1} = u_n + 4 \end{cases}$$

Exercice 4

- 1) La suite (u_n) définie par : $u_n = 6n - 9$ est-elle arithmétique ?
- 2) La suite (v_n) définie par : $v_n = n^2 + 2n - 5$ est-elle arithmétique ?

Exercice 5

Étudier les variations des suites arithmétiques (u_n) et (v_n) définies par :

- a) $u_n = 3 - 2n$
- b) $v_0 = -4$ et $v_{n+1} = v_n + 5$

Exercice 6

Considérons la suite arithmétique (u_n) tel que $u_3 = -7$ et $u_7 = -19$.

- 1) Déterminer la raison et le premier terme de la suite (u_n) .
- 2) Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 7

1) Compléter l'égalité suivante :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \dots\dots\dots$$

2) Calculer les sommes S_1 et S_2 suivantes :

a) $S_1 = 1 + 2 + 3 + \dots + 219$

b) $S_2 = 14 + 15 + 16 + \dots + 50$

Exercice 8

1) Compléter l'égalité suivante :

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = \dots\dots\dots$$

2) Soit une suite (u_n) arithmétique de raison $r = -5$ et de premier terme $u_0 = 12$.

- a) Exprimer u_n en fonction de n .
- b) Calculer la somme $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{20}$.

Exercice 9 : Représentation graphique

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_n = 2n - 1$.

- 1) Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
- 2) Placer les points de coordonnées $(n; u_n)$ pour $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ dans un repère.
- 3) Que remarque-t-on ? Justifier à l'aide de la définition d'une suite arithmétique.
- 4) On considère maintenant la suite (v_n) définie par $v_n = -n + 4$.
 - a) Les points de la représentation graphique de (v_n) sont-ils alignés ? Justifier.
 - b) Comparer les représentations graphiques de (u_n) et (v_n) : que peut-on dire de leurs sens de variation respectifs ?

Exercice 10 : Problème de somme contextualisé

Une entreprise verse à un employé un salaire mensuel de 1 800 € en janvier de la première année. Chaque mois, son salaire augmente de 25 €. On note u_n le salaire (en euros) du n -ième mois, avec $u_0 = 1 800$.

- 1) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser son premier terme et sa raison.
- 2) Exprimer u_n en fonction de n .
- 3) Quel sera le salaire de cet employé au bout de 3 ans (soit au mois $n = 35$) ?
- 4) Calculer la somme des salaires perçus sur les 3 premières années (mois 0 à 35).
- 5) Au bout de combien de mois le salaire mensuel dépassera-t-il 2 500 € ?

Exercice 11 : Synthèse

On considère une suite arithmétique (u_n) telle que $u_2 = 7$ et $u_8 = 25$.

- 1) Déterminer la raison r et le premier terme u_0 de la suite (u_n) .
- 2) Exprimer u_n en fonction de n .
- 3) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .
- 4) Déterminer la valeur de n pour laquelle $u_n = 55$.

Exercice 12 : Suite auxiliaire

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + 2n - 1$$

Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = u_n - n^2$.

- 1) Montrer que la suite (v_n) est arithmétique. On précisera sa raison et son premier terme.
- 2) a. Déterminer l'expression de v_n en fonction de n .
b. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
- 3) Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

Exercice 13 : Suite auxiliaire

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + 2u_n}$$

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) On admet que pour tout entier naturel n , $u_n \neq 0$. On définit la suite (v_n) pour tout entier naturel n par $v_n = \frac{1}{u_n}$.
 - a) Calculer v_0 , v_1 et v_2 .
 - b) Montrer que la suite (v_n) est arithmétique.
 - c) Déterminer l'expression de v_n en fonction de n .
 - d) En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
- 3) Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

Suites numériques — Suites géométriques

I. Suites géométriques

1) Définition

Exemple :

a) Considérons une suite numérique (u_n) où le **quotient** entre un terme et son précédent reste **constant et égal à 2**.

Si le premier terme est égal à 5, les premiers termes successifs sont :

$$u_0 = 5; \quad u_1 = 2 \times 5 = 10; \quad u_2 = 2 \times 10 = 20; \quad u_3 = 2 \times 20 = 40.$$

Une telle suite est appelée une **suite géométrique** de **raison 2** et de premier terme 5.

La suite est donc définie par :

$$u_{n+1} = 2u_n \quad \text{et} \quad u_0 = 5.$$

Une suite (u_n) est **géométrique** si, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre.

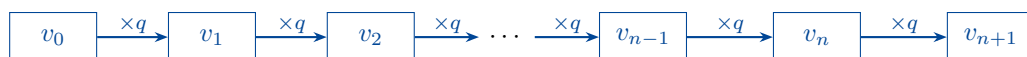
Définition :

Une suite (u_n) est une **suite géométrique** s'il existe un nombre réel q tel que pour tout entier n , on a :

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

Le nombre q est appelé **raison** de la suite.

Une suite géométrique est donc définie par la donnée de sa **raison** et de son **premier terme**.



Remarque :

Une suite (u_n) est géométrique lorsque chacun des termes s'obtient en **multipliant** un même nombre réel au terme précédent.

Propriété :

Soit (u_n) une suite dont tous les termes sont **non nuls**. Si pour tout entier naturel n , le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est **constant**, alors (u_n) est une suite géométrique de raison égale à cette constante.

Exercice : Reconnaître une suite géométrique

Reconnaître parmi les suites définies ci-dessous celles qui sont géométriques et préciser alors leur premier terme et leur raison.

a. $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$

b. $\begin{cases} u_1 = 100 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{5} \end{cases}$

c. $\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = -u_n \end{cases}$

d. $\begin{cases} u_1 = 10 \\ u_{n+1} = \frac{-1}{u_n} \end{cases}$

Méthode : Démontrer qu'une suite est géométrique

La suite (u_n) définie par $u_n = 3 \times 5^n$ est-elle géométrique ?

Correction :

On calcule le rapport de deux termes consécutifs :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 5^{n+1}}{3 \times 5^n} = \frac{5^{n+1}}{5^n} = 5^{n+1-n} = 5.$$

Le rapport entre un terme et son précédent reste **constant et égal à 5** : on passe d'un terme au suivant en multipliant par 5.

(u_n) est une **suite géométrique de raison 5** et de premier terme $u_0 = 3 \times 5^0 = 3$.

Méthode : Exprimer une suite géométrique en fonction de n

On place un capital de 500 € sur un compte dont les intérêts annuels s'élèvent à 4 % par an. On note u_n la valeur du capital après n années.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? (On donnera son premier terme et sa raison.)
- 3) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 4) Exprimer u_n en fonction de n .

Correction :

- 1) Augmenter de 4 % revient à multiplier par $1 + \frac{4}{100} = 1,04$. Donc chaque année, le capital est multiplié par 1,04.

$$u_0 = 500,$$

$$u_2 = 1,04 \times 520 = 540,80,$$

$$u_1 = 1,04 \times 500 = 520,$$

$$u_3 = 1,04 \times 540,80 = 562,432.$$

- 2) (u_n) est une **suite géométrique** de premier terme $u_0 = 500$ et de raison $q = 1,04$.
On parle ici de **croissance exponentielle**.

- 3) $u_{n+1} = 1,04 u_n$.

4) On observe le schéma suivant :

$$u_1 = 1,04 \times 500,$$

$$u_2 = 1,04 \times 1,04 \times 500 = (1,04)^2 \times 500,$$

$$u_3 = 1,04 \times (1,04)^2 \times 500 = (1,04)^3 \times 500.$$

De manière générale, après n années, le capital est :

$$u_n = (1,04)^n \times 500.$$

Propriété :

(u_n) est une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 . Pour tout entier naturel n , on a :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

Démonstration :

La suite géométrique (u_n) vérifie $u_{n+1} = q \times u_n$.

- Si $q = 0$ ou $u_0 = 0$, tous les termes de la suite sont nuls et la démonstration est évidente.
- Dans la suite, on suppose q et u_0 **non nuls** : tous les termes sont alors non nuls.

En calculant les premiers termes :

$$u_1 = q \times u_0,$$

$$u_2 = q \times u_1,$$

$$u_3 = q \times u_2,$$

$$\vdots$$

$$u_n = q \times u_{n-1}.$$

En **multipliant membre à membre** ces n égalités :

$$u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_{n-1} \times u_n = q \times u_0 \times q \times u_1 \times q \times u_2 \times \cdots \times q \times u_{n-1}.$$

Soit :

$$u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_{n-1} \times u_n = u_0 \times u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_{n-1} \times q^n.$$

Comme les termes sont non nuls, on **divise** les deux membres par $u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_{n-1}$:

$$u_n = u_0 \times q^n. \square$$

Méthode : Déterminer une expression de u_n en fonction de n

a) Déterminer l'expression en fonction de n de la suite géométrique définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n \end{cases}$$

b) Déterminer l'expression en fonction de n de la suite géométrique définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

Correction :

a) On a $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 4u_n$. On passe d'un terme au suivant en multipliant par 4, donc la raison est $q = 4$ et le premier terme $u_0 = 3$.

$$u_n = u_0 \times q^n = 3 \times 4^n.$$

b) On a $u_1 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n$, donc la raison est $q = 2$.

Le terme u_0 n'est pas donné ; pour passer de u_1 à u_0 , on **divise par q** (« marche arrière ») :

$$u_0 = \frac{u_1}{2} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

Ainsi :

$$u_n = u_0 \times q^n = 2,5 \times 2^n.$$

À noter :

Lorsque le premier terme donné est u_p (et non u_0), on peut appliquer directement :

$$u_n = u_1 \times q^{n-1}$$

ou, plus généralement, la **relation entre deux termes quelconques** :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Méthode : Déterminer la raison et le premier terme d'une suite géométrique

Considérons la suite géométrique (u_n) telle que $u_4 = 8$ et $u_7 = 512$. Déterminer la raison et le premier terme de la suite (u_n) .

Correction :

Les termes sont de la forme $u_n = u_0 \times q^n$, donc $u_4 = u_0 \times q^4 = 8$ et $u_7 = u_0 \times q^7 = 512$. On calcule le rapport :

$$\frac{u_7}{u_4} = \frac{u_0 \times q^7}{u_0 \times q^4} = q^3 \quad \text{et} \quad \frac{u_7}{u_4} = \frac{512}{8} = 64.$$

Donc $q^3 = 64$, soit $q = \sqrt[3]{64} = \boxed{4}$.

On utilise ensuite $u_4 = u_0 \times q^4 = 8$:

$$u_0 \times 4^4 = 8 \implies u_0 \times 256 = 8 \implies u_0 = \frac{8}{256} = \boxed{\frac{1}{32}}.$$

2) Variations d'une suite géométrique**Propriété :**

(u_n) est une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme non nul u_0 .

Pour $u_0 > 0$:

- Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $q = 1$ alors la suite (u_n) est **constante**.
- Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est **décroissante**.

Pour $u_0 < 0$:

- Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est **décroissante**.
- Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est **croissante**.

Démonstration (cas $u_0 > 0$) :

$$u_{n+1} - u_n = u_0 q^{n+1} - u_0 q^n = u_0 q^n (q - 1).$$

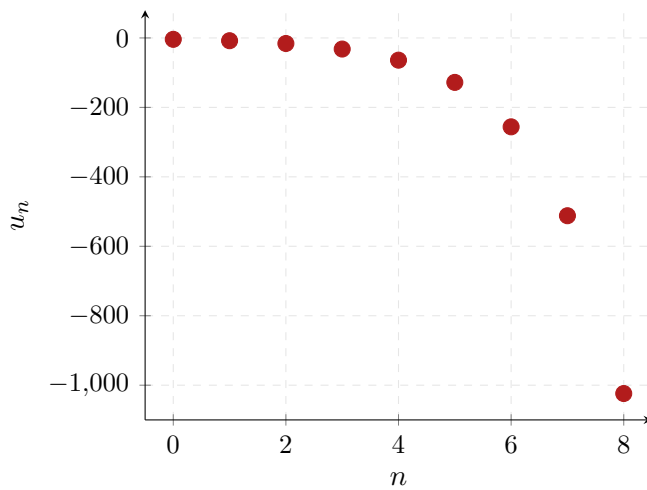
Comme $u_0 > 0$ et $q^n > 0$ (puisque $q > 0$), le signe de $u_{n+1} - u_n$ est celui de $(q - 1)$:

- Si $q > 1$: $q - 1 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$ et la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $0 < q < 1$: $q - 1 < 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$ et la suite (u_n) est **décroissante**.

□

Exemple :

La suite géométrique (u_n) définie par $u_n = -4 \times 2^n$ est **décroissante** car le premier terme $u_0 = -4$ est **négatif** et la raison $q = 2 > 1$ est **supérieure à 1**.



n	u_n
0	-4
1	-8
2	-16
3	-32
4	-64
5	-128
6	-256
7	-512
8	-1 024

Méthode : Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique

Déterminer le sens de variation des suites géométriques (u_n) et (v_n) définies par :

a) $u_n = -7 \times 2^n$

b) $\begin{cases} v_0 = -5 \\ v_{n+1} = \frac{3}{4} v_n \end{cases}$

Correction :

a) La suite géométrique (u_n) définie par $u_n = -7 \times 2^n$ est **décroissante** car :

$$u_0 = -7 < 0 \quad \text{et} \quad q = 2 > 1.$$

b) La suite géométrique (v_n) définie par $v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n$ et $v_0 = -5$ est **croissante** car :

$$v_0 = -5 < 0 \quad \text{et} \quad q = \frac{3}{4}, \quad 0 < q < 1.$$

II. Somme des termes d'une suite géométrique

Propriété :

n est un entier naturel non nul et q un réel **différent de 1**. Alors :

$$1 + q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Remarque :

Il s'agit de la somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de **raison** q et de **premier terme** 1.

Démonstration :

Notons $S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$. On calcule $q \times S$:

$$q \times S = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^{n+1}.$$

On soustrait :

$$S - q \times S = (1 + q + q^2 + \cdots + q^n) - (q + q^2 + \cdots + q^{n+1}) = 1 - q^{n+1}.$$

Soit $S \times (1 - q) = 1 - q^{n+1}$. Comme $q \neq 1$, on divise :

$$S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}. \square$$

Méthode : Calculer la somme des termes d'une suite géométrique

Calculer les sommes S et S_1 suivantes :

a) $S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^{13}$

b) $S_1 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^7$

Correction :

a) Somme de la forme $1 + q + \cdots + q^n$ avec $q = 3$ et $n = 13$:

$$S = \frac{1 - 3^{14}}{1 - 3} = \frac{1 - 3^{14}}{-2} = 2\,391\,484.$$

b) Somme avec $q = \frac{1}{2}$ et $n = 7$:

$$S_1 = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{256}}{\frac{1}{2}} = \left(1 - \frac{1}{256}\right) \times 2 = \frac{255}{256} \times 2 = \frac{255}{128}.$$

Propriété : Somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique

Soit $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ la somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique (u_n)

de raison $q \neq 1$. On a :

$$S_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

À retenir :

$$S_n = (\text{1er terme}) \times \frac{1 - (\text{raison})^{\text{nombre de termes}}}{1 - (\text{raison})}.$$

Méthode : Application de la formule de somme

Soit une suite (v_n) géométrique de raison $q = 1,08$ et de premier terme $u_0 = 200$.

- 1) Exprimer v_n en fonction de n .
- 2) Calculer la somme $v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_{30}$.

Correction :

- 1) $v_n = 200 \times 1,08^n$.
- 2) La somme comporte 31 termes (v_0 à v_{30}) :

$$S_{30} = 200 \times \frac{1 - 1,08^{31}}{1 - 1,08} = 200 \times \frac{1 - 1,08^{31}}{-0,08}.$$

Méthode : Calculer la somme des termes d'une suite géométrique (problème)

Un entrepreneur investit au départ 20 000 €. Puis, chaque mois, il investit un montant **diminué de 30 %** par rapport au mois précédent. On note u_n le montant investi au mois n et $u_0 = 20\,000$. Calculer le montant total investi la première année (12 mois).

Correction :

Diminuer de 30 % revient à multiplier par $1 - 0,30 = 0,70$.

(u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 20\,000$ et de raison $q = 0,7$, donc $u_n = 20\,000 \times 0,7^n$.

Le montant total investi la première année (mois 0 à 11) est :

$$\begin{aligned} u_0 + u_1 + \dots + u_{11} &= 20\,000 \times (0,7^0 + 0,7^1 + \dots + 0,7^{11}) \\ &= 20\,000 \times \frac{1 - 0,7^{12}}{1 - 0,7} = 20\,000 \times \frac{1 - 0,7^{12}}{0,3} \approx 65\,744 \text{ €}. \end{aligned}$$

Méthode : Calculer la somme des termes d'une suite géométrique

- 1) On considère la suite géométrique (u_n) de raison $q = 2$ et de premier terme $u_1 = 5$.

a) Exprimer u_n en fonction de n .

- b) Calculer $\sum_{k=5}^{20} u_k = u_5 + u_6 + \dots + u_{20}$.

- 2) Chaque début d'année, on place un capital de 500 € sur un même compte à un taux annuel de 3 %. Calculer la valeur totale disponible sur le compte après 7 ans.

Correction :

1a) $u_n = u_1 \times q^{n-1} = 5 \times 2^{n-1}.$

1b) La somme $u_5 + \dots + u_{20}$ comporte 16 termes. La propriété donne (premier terme $u_5 = 5 \times 2^4 = 80$, raison $q = 2$) :

$$\sum_{k=5}^{20} u_k = u_5 \times \frac{1 - q^{16}}{1 - q} = 80 \times \frac{1 - 2^{16}}{1 - 2} = 80 \times \frac{1 - 65\,536}{-1} = 80 \times 65\,535 = 5\,242\,800.$$

2) Notons (v_n) la suite géométrique de raison 1,03 et de premier terme $v_0 = 500$ (valeur acquise par un versement de 500 € après n années).

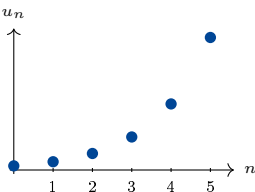
Après 7 ans et 7 versements annuels :

- Le 1^{er} versement (placé 7 ans) rapporte $v_7 = 500 \times 1,03^7$,
- Le 2^e versement (placé 6 ans) rapporte $v_6 = 500 \times 1,03^6$,
- $\vdots$
- Le 7^e versement (placé 1 an) rapporte $v_1 = 500 \times 1,03^1$.

La valeur totale acquise est :

$$S = 500 \times (1,03^0 + 1,03^1 + \dots + 1,03^7) = 500 \times \frac{1 - 1,03^8}{1 - 1,03} \approx 4\,446 \text{ €}.$$

Résumé — Suites géométriques

(u_n) suite géométrique de raison $q > 0$ et premier terme $u_0 > 0$		Exemple : $q = 2$ et $u_0 = 4$
Définition	$u_{n+1} = q \times u_n$	$u_{n+1} = 2 \times u_n$ Le rapport entre un terme et son précédent est égal à 2.
Propriété	$u_n = u_0 \times q^n$ $u_n = u_1 \times q^{n-1}$	$u_n = 4 \times 2^n$
Somme des termes consécutifs	Somme = 1er terme $\times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nb termes}}}{1 - \text{raison}}$	$u_4 + \dots + u_{12} = u_4 \times \frac{1 - 2^9}{1 - 2}$
Variations	Si $q > 1$: (u_n) est croissante . Si $0 < q < 1$: (u_n) est décroissante .	$q = 2 > 1$ La suite (u_n) est croissante.
Représentation graphique	On parle de croissance exponentielle .	

Exercice 1 : Dépréciation

Une voiture est achetée neuve 15 000 €. Chaque année, elle perd 12 % de sa valeur. On note u_n la valeur de la voiture (en euros) après n années.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 . Arrondir au centime près.
- 2) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? (On donnera son premier terme et sa raison.)
- 3) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 4) Exprimer u_n en fonction de n .
- 5) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Exercice 2 : Croissance de population

Une ville comptait 20 000 habitants en 2010. Sa population augmente de 3 % par an. On note u_n le nombre d'habitants n années après 2010.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 . Arrondir à l'unité près.
- 2) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? (On donnera son premier terme et sa raison.)
- 3) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 4) Exprimer u_n en fonction de n .
- 5) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Exercice 3 : Reconnaître une suite géométrique

La suite (u_n) est définie pour tout entier naturel n par $u_n = 4 \times 6^n$ avec $u_n \neq 0$.

- 1) Montrer que la suite (u_n) est géométrique.
- 2) La suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = 2n^2 - 3n + 1$ est-elle géométrique avec $v_n \neq 0$?
- 3) La suite (w_n) définie, pour tout entier naturel n , par $w_n = \frac{4^{n+2}}{3}$ est-elle géométrique ?

Exercice 4 : Formule explicite

a) Déterminer l'expression en fonction de n de la suite géométrique définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

b) Déterminer l'expression en fonction de n de la suite géométrique définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 4 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases}$$

Exercice 5 : Relation entre 2 termes

Considérons la suite géométrique (u_n) tel que $u_4 = 4$ et $u_7 = 32$.

- 1) Déterminer la raison et le premier terme de la suite (u_n) .
- 2) Exprimer u_n en fonction de n .

1. Montrer que la somme d'argent contenue dans la tirelire de Thomas à la fin du 1^{er} mois est de 35 €.
2. Justifier que, pour tout entier naturel n , on a :

$$u_{n+1} = 0,75 u_n + 20$$

3. a) Faire afficher sur la calculatrice les 20 premiers termes de la suite (u_n) .
b) Selon ce modèle, vers quelle valeur semble tendre la somme d'argent contenue dans la tirelire de Thomas ?

Partie B

On considère l'algorithme suivant :

```
1  from math import *
2  U=20
3  N=0
4  while U<70:
5      U=0.75*U+20
6      N=N+1
7  print(N)
```

1. Quelle est la valeur de la variable N à la fin de l'exécution de cet algorithme ?
2. Interpréter le résultat précédent, en rapport avec la somme d'argent contenue dans la tirelire.

Partie C

Pour tout entier naturel n , on pose : $v_n = u_n - 80$.

1. a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique en précisant la raison et le 1^{er} terme.
b) Exprimer v_n en fonction de n .
2. Montrer que, pour tout entier naturel n , on a :

$$u_n = 80 - 60 \times 0,75^n$$

3. En déduire la somme d'argent, au centime près, dans la tirelire de Thomas au 1^{er} juin 2020.
4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .
5. a) Calculer $v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_{20}$.
b) En déduire $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{20}$.
6. Déterminer la somme obtenue par Thomas au bout de 20 mois.